

半导体物理

KingJack

2026 年 5 月 24 日

前言

喜欢我的笔记吗? 完全不能保证没错, 仅供参考. 希望没有发太晚, 还来得及复印. 以后的内容会同步上传到我的个人网站:<https://kngjack.github.io/>可以来这里下载, 并且是会随时更新的, 不仅仅局限在期末.

目录

1	平衡半导体	1
2	载流子的输运	10
3	半导体中的非平衡过剩载流子	15
4	middle 抄	22

1 平衡半导体

No. |

Date

第四章 平衡半导体

平衡半导体是指,没有外界作用下的半导体,在这种状况下,材料的所有特性均与时间无关。由于半导体材料中的电流是由价带中的空穴和导带中的电子运动产生的,从而我们先研究热平衡下这两种载流子的浓度。以下我们总是假设半导体是热平衡的。

在导带中,在温度为 T 时,电子浓度关于能量的分布由下式给出:

$$n(E) = g_c(E) f_F(E) \\ = \frac{4\pi}{h^3} (2m_n^*)^{\frac{3}{2}} (E - E_c)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1 + \exp(\frac{E - E_F}{kT})}$$

为求出导带中电子浓度我们需将上式对整个导带积分,即:

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} n(E) dE \\ = \frac{4\pi}{h^3} (2m_n^*)^{\frac{3}{2}} \int_{E_c}^{\infty} \frac{(E - E_c)^{\frac{1}{2}}}{1 + \exp(\frac{E - E_F}{kT})} dE$$

在价带中,在温度为 T 时,空穴浓度关于能量的分布由下式给出:

$$p(E) = g_v(E) [1 - f_F(E)] \\ = \frac{4\pi}{h^3} (2m_p^*)^{\frac{3}{2}} (E_v - E)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1 + \exp(\frac{E_F - E}{kT})}$$

同样,为得出空穴浓度,我们需将上式对整个价带积分:

$$p_0 = \int_{-\infty}^{E_v} p(E) dE \\ = \frac{4\pi}{h^3} (2m_p^*)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{E_v} \frac{(E_v - E)^{\frac{1}{2}}}{1 + \exp(\frac{E_F - E}{kT})} dE$$

从上面的表达式可以看到,为计算上述积分我们需知道费米能级 E_F 相对于 E_v 和 E_c 的位置。

下面我们考虑本征半导体,它没有杂质,且没有晶格缺陷,对于本征半导体,我们用 E_F 来表示它的费米能级,称为本征费米能级。下面来考查它的 n_0 与 p_0 分布。

当 $T = 0K$ 时,导带没有电子,所有电子充满价带,从而有:

$$n_0 = p_0 = 0$$

当 $T > 0K$ 时,对于本征半导体有: $E_c > E_F > E_v$,此时可作近似:

$$(E_F - E) \gg kT \text{ (价带)}; (E - E_F) \gg kT \text{ (导带)}$$

从而可以计算出:

$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_F)}{kT}\right], N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \\ p_0 = N_v \exp\left[-\frac{(E_F - E_v)}{kT}\right], N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

对于处在热平衡状态下的本征半导体,所有载流子都源于本征激发,从而有: $n_0 = p_0$ 。我们可以

KOKUYO

No.

Date

用 n_i 表示此时的载流子浓度, 即:

$$n_0 = p_0 = n_i$$

这里的 n_i 称为本征载流子浓度, 从而可得:

$$\begin{aligned} n_i^2 &= n_0 p_0 \\ &= N_c N_v \exp\left[-\frac{(E_c - E_v)}{kT}\right] \\ &= N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right) \end{aligned}$$

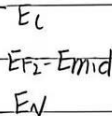
其中 $E_g = E_c - E_v$ 为禁带宽度, 从上式也可以看到, 对于本征半导体而言, n_i 仅与材料(决定 E_g)和温度有关, 与本征杂质能级无关。

我们用 $E_{mid} = \frac{1}{2}(E_c + E_v)$ 代表禁带中央, 对于 $T > 0K$ 时的本征半导体可得:

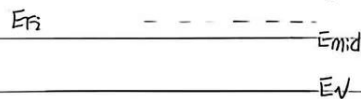
$$E_{F_i} - E_{mid} = \frac{3}{4} kT \ln \frac{m_p^*}{m_n^*} = \frac{1}{2} kT \ln \frac{N_c}{N_v}$$

从而可得以下结论:

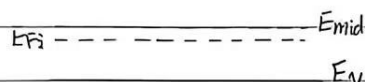
a. $m_p^* = m_n^*$, $E_{F_i} = E_{mid}$, 即:



b. $m_p^* > m_n^*$, E_{F_i} 略大于 E_{mid} , 即:

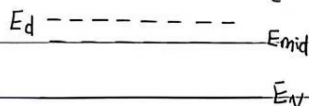


c. $m_p^* < m_n^*$, E_{F_i} 略小于 E_{mid} , 即:



接下来考虑掺杂, 在本征半导体中加入一定量的替位杂质之后便将其称为非本征半导体, 现在我们先考虑掺入单一杂质的情形。

如果替位杂质可提供一个电子, 那么称其为施主杂质, 掺杂后形成的半导体称为n型半导体。施主杂质可引入施主能级 E_d , 其能带图为:



Campus

第四章 半导体

如果替位杂质提供一个空穴,那么称该替位杂质为受主杂质,掺杂后形成的半导体称为P型半导体。受主杂质可引入受主能级 E_a ,其能带图:

E_c
 E_{mid}
 E_a

下面来计算施主电子进入导带或价带电子进入受主能级所需的能量,该能量称为电离能。我们采用玻尔的半经典理论来近似计算电离能。由玻尔理论,角动量是量子化的:

$$m^* v r_n = n \hbar, n=1, 2, \dots$$

由于库仑力提供向心力,即:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon r_n^2} = \frac{m^* v^2}{r_n}$$

其中 ϵ 为半导体的介电常数,有: $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, 从而可得:

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2 4\pi\epsilon}{m^* e^2}$$

根据玻尔半径:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_0 e^2}$$

可以得到:

$$\frac{r_n}{a_0} = n^2 \epsilon_r \left(\frac{m_0}{m^*} \right)$$

其中 m_0 为电子质量。从而总能量为:

$$E_n = \frac{1}{2} m^* v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon r_n} = - \frac{m^* e^4}{2(4\pi\epsilon \hbar)^2}$$

根据氢原子电离能:

$$\Delta E_H = \frac{m_0 e^4}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2}$$

可以得到方阻主电离能为:

$$\Delta E_d = \frac{m^* e^4}{2(4\pi\epsilon \hbar)^2} = \frac{m^*}{m_0} \frac{1}{\epsilon_r} \Delta E_H$$

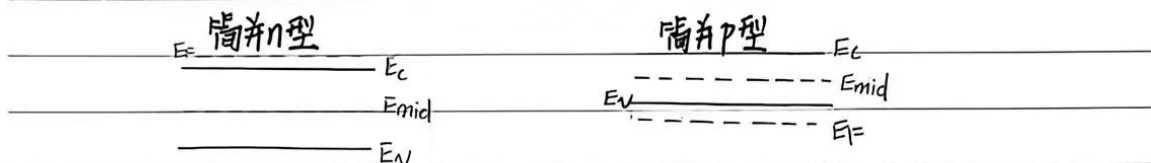
受主电离能为:

$$\Delta E_a = \frac{m^* e^4}{2(4\pi\epsilon \hbar)^2} = \frac{m^*}{m_0} \frac{1}{\epsilon_r} \Delta E_H$$

如果掺杂浓度是多大,这些少量的杂质原子的扩散是有多快,以n型半导体为例,这些施主电子之间不存在相互作用,从而会在n型半导体中引入分立的,无相互作用的施主能级,类似的分析

在P型半导体中也适用,此时会在P型半导体中引入分立的,无相互作用的受主能级,这样的半导体称为非简并半导体。

如果掺杂浓度不断增加,以n型半导体为例,施主电子达到相互作用的临界点,从而施主能级将分裂成一个能带,随着掺杂浓度不断增加,施主能带可能与导带底相交叠,并且当浓度再增加时,会使得费米能级在导带内部,类似的讨论对P型半导体也同样成立,当掺杂浓度足够大时,会使得费米能级在价带内部,这种半导体称为简并半导体,其能带图为:



对于非简并半导体,无论其为n型还是p型,由于费米能级总是在禁带内,此时可以采用近似的条件,从而在 $T > 0K$ 时,同样计算可得:

$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_f)}{kT}\right], \quad N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$p_0 = N_v \exp\left[-\frac{(E_f - E_v)}{kT}\right], \quad N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

但要注意 $E_f \neq E_{Fi}$,若引入温度为 $T > 0K$ 时的本征费米能级 E_{Fi} ,那么有:

$$n_0 = n_i \exp\left[\frac{E_f - E_{Fi}}{kT}\right]$$

$$p_0 = n_i \exp\left[-\frac{E_{Fi} - E_f}{kT}\right]$$

其中:

$$n_i = N_c \exp\left[-\frac{E_c - E_{Fi}}{kT}\right] = N_v \exp\left[-\frac{E_{Fi} - E_v}{kT}\right]$$

为温度为 $T > 0K$ 时的本征载流子浓度,在这里作为参数引入。此外,掺杂不会改变 E_c 与 E_v ,进而也不会改变 E_g ,这是工艺合理性的保证。由上面的表达式还可得到:

$$n_0 p_0 = n_i^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{kT}\right)$$

可见对于非简并的非本征半导体, n_0 与 p_0 的乘积仍为 n_i^2 ,并且其仍只与温度和材料有关,与掺杂浓度和费米能级。下面给出简并与否的判断方式,我们定义: $\eta_F = \frac{E_c - E_f}{kT}$ 与 $\eta'_F = \frac{E_v - E_f}{kT}$,那么有:

第四章 平衡半导体

	n型	p型
非简并	$E_c - E_F > 2kT$	$E_F - E_v > 2kT$
弱简并	$0 < E_c - E_F < 2kT$	$0 < E_F - E_v < 2kT$
简并	$E_c - E_F \leq 0, \eta_F > 0$	$E_F - E_v \leq 0, \eta'_F > 0$

当 $T > 0$ K 时, 对于非简并 n 型半导体, 稍后会证明: $n_0 > n_i > p_0$, 从而有: $E_F > E_{Fi}$, 即:

$$E_F \text{ --- } E_{Fi}$$

当 $T > 0$ K 时, 对于非简并 p 型半导体, 稍后会证明: $p_0 > n_i > n_0$, 从而有: $E_{Fi} > E_F$, 即:

$$E_F \text{ --- } E_{Fi}$$

下面考察施主杂质和受主杂质的电离程度。对于非简并 n 型半导体, 如果用 N_d 代表施主浓度, 用 N_d^+ 代表电离的施主杂质浓度, 那么:

$$n_d = N_d - N_d^+$$

代表有电子占据的施主杂质浓度, 即没有电离的施主杂质浓度, 可以证明:

$$n_d = \frac{N_d}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_d - E_F}{kT}\right)}$$

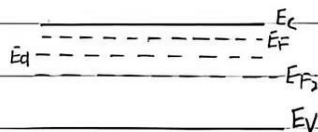
即:

$$\frac{n_d}{N_d} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_d - E_F}{kT}\right)}$$

在 $T = 0$ K 时, 施主能级都被电子占据, 即: $N_d^+ = 0$ 或 $n_d = N_d$, 从而这时必须有:

$$E_F > E_d$$

其相应的能带图为:



这个时候称为束缚态。

在室温下, 有: $E_d - E_F \gg kT$, 从而有:

$$n_d = 2N_d \exp\left[-\frac{E_d - E_F}{kT}\right]$$

于是可以得到:

No

Date

$$\frac{n_d}{n_d + n_0} = \frac{1}{1 + \frac{N_0}{N_d} \exp\left[-\frac{E_c - E_d}{kT}\right]}$$

这里的 $E_c - E_d$ 实际上就是电离能。可以证明：在室温状态下，上面的比值是微小，从而和导带相比，施主能级只有少许的电子，即为它的电子都进入到导带之中，此时称为完全电离，可认为 $n_d \approx 0$

下面考察非简并 p 型半导体，如果我们用 N_a 代表受主浓度，用 N_a^- 代表电离的，即从价带中接受电子电离出空穴的施主浓度，那么：

$$p_a = N_a - N_a^-$$

代表有空穴占据的，即没有电离出空穴的施主杂质浓度，可以证明：

$$p_a = \frac{N_a}{1 + g \exp\left(\frac{E_F - E_a}{kT}\right)}$$

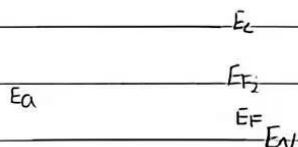
其中 g 为简并度，对于 Si 和 GeAs 有： $g=4$ ，从式可得：

$$\frac{p_a}{N_a} = \frac{1}{1 + g \exp\left(\frac{E_F - E_a}{kT}\right)}$$

在 $T=0K$ 时，施主杂质不含任何电子，即没有任何空穴电离，即： $N_a^- = 0$ 或 $p_a = N_a$ ，于是可得：

$$E_a > E_F$$

相应的能带图为：



此时称为束缚态。

在室温下，同样可以证明：

$$\frac{p_a}{p_0 + p_a} = \frac{1}{1 + \frac{N_v}{N_a} \exp\left[-\frac{E_a - E_F}{kT}\right]}$$

且上面的比值是微小，从而和价带相比，受主能级只有少许的空穴，即为它被电子占满或者说它的空穴完全电离到价带之中，此时称为完全电离，可认为 $p_a \approx 0$

未被电离的施主杂质与受主杂质均不带电，而电离后的施主杂质失去一个电子带正电；电离后的受主杂质得到一个电子带负电。下面来利用电中性条件来给出 n_0 与 p_0 的另一种计算方式。

对于 n 型半导体，在热平衡状态下其处于电中性状态，从而有：

$$n_0 = p_0 + N_d^+$$

这还可以写为：

$$n_0 = p_0 + (N_d - n_d)$$

Campus

第四章 平衡半导体

采用完全电离假设, 即: $n_d = 0$, 那么有:

在非简并情形下

$$n_0 = p_0 + N_d$$

利用 $n_0 p_0 = n_i^2$ 可以解得:

$$n_0 = \frac{N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

至于 p_0 , 应使用 $p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}$ 来进行计算。从表达式可以看到, 对于 n 型半导体, 有: $n_0 > n_i > p_0$ 。

对于 p 型半导体, 在热平衡状态下其处于电中性状态, 从而有:

$$n_0 + N_a^- = p_0$$

这还可以写为:

$$n_0 + (N_a - p_0) = p_0$$

采用完全电离假设, 即: $p_a = 0$, 那么有:

在非简并情形下

$$n_0 + N_a = p_0$$

利用 $n_0 p_0 = n_i^2$ 可以解得:

$$p_0 = \frac{N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

至于 n_0 , 应使用 $n_0 = \frac{n_i^2}{p_0}$ 来进行计算, 从表达式可以看到, 对于 p 型半导体, 有: $p_0 > n_i > n_0$ 。

在上面我们讨论了只含有施主杂质或只含有受主杂质的半导体。下面我们讨论同时含有这两种杂质的半导体, 它们称为补偿半导体。其分类如下: ① $N_d > N_a$, n 型补偿半导体 ② $N_d = N_a$, 完全补偿半导体 ③ $N_d < N_a$, p 型补偿半导体。下面我们考虑非简并的补偿半导体, 此时无论补偿类型, 由于费米能级总是在禁带内, 我们同样可以采取先前的近似, 从而在 $T > 0K$ 时, 有:

$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{E_F - E_c}{kT}\right], N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_e^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$p_0 = N_v \exp\left[-\frac{E_v - E_F}{kT}\right], N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_h^* kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

并且仍有:

$$n_0 = n_i \exp\left[-\frac{E_F - E_i}{kT}\right], n_0 p_0 = n_i^2$$

$$p_0 = n_i \exp\left[-\frac{E_i - E_F}{kT}\right]$$

下面同样用电中性条件来将补偿半导体的 n_0 与 p_0 用掺杂浓度表示。在热平衡状态下, 补偿半导体处于电中性状态, 从而有:

$$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$$

这还可以写为:

$$n_0 + (N_a - p_a) = p_0 + (N_d - n_d)$$

并用完全电离条件: $p_a = n_d = 0$, 那么有:

$$n_0 + N_a = p_0 + N_d$$

对于非简并的n型补偿半导体, 利用 $N_d > N_a$ 与 $n_0 p_0 = n_i^2$ 可得:

$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

至于 p_0 , 应使用 $p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}$ 来进行计算。从表达式可以看到: 我们有 $n_0 > n_i > p_0$ 。我们还可以讨论 n_0 的变化(图4.1b)如果假设 $N_d - N_a \gg n_i$ 且 $N_d \gg N_a$, 那么有: $n_0 = N_d$ 。在 $T = 0K$ 时, 有: $n_0 = p_0 = n_i = 0$ 。 $N_d = n_d$, $N_a = p_a$ 。随着温度升高, 杂质开始电离, 此时 n_0 开始增大, 当达到完全电离时, 即 $n_d = p_a = 0$ 时即有上述公式。这时在一定的温度范围内, n_i 起主导作用, 这部分称为非本征区。随着温度不断升高, n_i 不断增大, 此时有 $n_0 \approx n_i$, 这部分称为本征区。

对于非简并的p型补偿半导体, 利用 $N_a > N_d$ 与 $n_0 p_0 = n_i^2$ 可得:

$$p_0 = \frac{N_a - N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a - N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

至于 n_0 , 应使用 $n_0 = \frac{n_i^2}{p_0}$ 来进行计算, 从表达式可以看到: 我们有 $p_0 > n_i > n_0$ 。

对于非简并的完全补偿半导体, 利用 $N_a = N_d$ 与 $n_0 p_0 = n_i^2$ 可得:

$$n_0 = p_0 = n_i$$

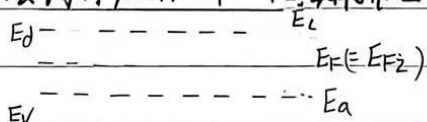
由于:

$$n_0 = n_i \exp\left(-\frac{E_F - E_F^i}{kT}\right)$$

从而有:

$$E_F - E_F^i = kT \ln \frac{n_0}{n_i}$$

从而对于非简并的完全补偿半导体, 还有: $E_F = E_F^i$, 其能带图为:



值得注意的是: E_F 与掺杂和温度均有关。此外, 我们还有:

$$E_c - E_F = kT \ln \frac{N_c}{n_0}, \quad E_F - E_v = kT \ln \frac{N_v}{p_0}$$

2 载流子的输运

No. 1

Date

第五章 载流子的输运

在半导体中,载流子的净流动将产生电流,我们把载流子的这种运动过程称为输运。半导体中有两种基本的输运机制:漂移运动,即由电场引起的载流子流动;扩散运动,即由浓度梯度引起的载流子流动。接下来讨论的内容是普适的,哪怕对于非平衡的半导体也是适用的。

先介绍漂移运动。半导体中的载流子在电场的作用下将产生净加速度和净位移,这种电场作用下载流子的运动称为漂移运动,定向运动的速度称为漂移速度,载流子的净漂移形成漂移电流。先以空穴为例介绍漂移运动中的一个现象。由牛顿定律,我们应有:

$$F = eE = m_{cp}^* \frac{dv}{dt}$$

其中 v 是空穴速度, m_{cp}^* 是空穴有效质量,如果假设 m_{cp}^* 与 E 都是常数,且初速度为零,那么应有:

$$v = \frac{eE}{m_{cp}^*} t$$

然而理论上空穴的速度应不断增大,但实际上,半导体中的载流子会与电离杂质原子和晶格热振动的原子发生碰撞,这些碰撞或背散射会使载流子损失了大部分或全部能量,从而改变了粒子的速度特性,然后粒子将重新开始加速并重新获得能量直到下次受到散射。这一过程不断往复,使得在整个过程中粒子将有一个平均漂移速度,在弱电场的情况下,平均漂移速度与电场成正比,对于空穴而言:

$$v_{dp} = \mu_p E$$

其中比例系数 μ_p 称为空穴迁移率,它是正值,而 v_{dp} 则为空穴的平均漂移速度,我们可用它来写出空穴的漂移电流密度,即:

$$J_{pdrift} = e p v_{dp}$$

其中 p 为价带中的空穴浓度,从而有:

$$J_{pdrift} = e \mu_p p E$$

类似的,对于电子我们有:

$$v_{dn} = -\mu_n E$$

其中 μ_n 为电子的迁移率是个正值,而负号表示电子的漂移方向与电场相反。由于:

$$J_{ndrift} = -e n v_{dn}$$

从而可以得到:

KOKUYO

$$J_{ndrf} = e\mu_n n E$$

其中 n 代表导带中的空穴浓度。于是我们便可以得到总漂移电流密度为：

$$\begin{aligned} J_{drf} &= J_{ndrf} + J_{pdrf} \\ &= e(\mu_n n + \mu_p p) E \end{aligned}$$

值得注意的是：一般而言我们并没有 $\mu_n = \mu_p$ ，并且上式仅在弱电场下才成立。如果我们用 τ_p 来表示空穴在碰撞之间的平均时间，用 τ_n 来表示电子在碰撞之间的平均时间，那么根据统计物理可得：

$$\begin{aligned} \mu_p &= \frac{v_{dp}}{E} = \frac{e \tau_p}{m_p^*} \\ \mu_n &= \frac{v_{dn}}{E} = \frac{e \tau_n}{m_n^*} \end{aligned}$$

在前面我们提到了导体中存在的两种碰撞或者说散射机制，它们分别是晶格散射和电离杂质散射。下面进行具体介绍。

固体的理想周期势场允许载流子在整个晶体中自由运动，不会受到散射。但是当温度高于 0K 时，晶格位置上的原子会作无规则的热振动，这便破坏了理想周期势场，导致了载流子与振动的晶格原子发生相互作用，这便称为晶格散射。

若用 μ_L 代表只有晶格散射存在时的载流子的迁移率（可以是电子或空穴）那么在一阶近似下有：

$$\mu_L \propto T^{-\frac{3}{2}}$$

这可以直观想象：温度下降时晶格振动也减弱，从而载流子受到散射的几率降低，从而迁移率增加了。

下面介绍电离杂质散射。在室温下杂质已经电离，在载流子与电离杂质之间存在库仑作用，库仑作用引起的散射会改变载流子的速度特性，这便是电离杂质散射。

如果用 μ_i 代表只有电离杂质散射时的迁移率，那么在一阶近似下有：

$$\mu_i \propto \frac{T^{\frac{3}{2}}}{N_i}$$

其中 $N_i = N_d^+ + N_a^-$ 代表电离杂质的总浓度。该式可这样理解：当温度升高时，载流子的热运动加剧，减小了位于电离杂质散射中心附近的时间，从而减小了库仑作用时间，从而受到的散射作用减小， μ_i 的值增加；当 N_i 增加时，载流子与电离杂质中心发生散射的几率增加，从而 μ_i 的值减小。

第五章 载流子的输运

下面来考查 μ_i 与 μ_L 对总迁移率 μ 的贡献。如果用 τ_i 表示晶格散射造成的碰撞之间的平均时间间隔, τ_L 表示电离杂质散射造成的碰撞之间的平均时间间隔, 那么在 Δt 内, 应有:

$$\frac{\Delta t}{\tau} = \frac{\Delta t}{\tau_i} + \frac{\Delta t}{\tau_L}$$

即为:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_i} + \frac{1}{\tau_L}$$

利用关系式: $\mu = \frac{e\tau}{m^*}$ 可得:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_i} + \frac{1}{\mu_L}$$

根据上式可以定性分析 μ 随温度的变化: 当温度很低时, 晶格散射很弱, 电离杂质散射占主导地位, 随着温度升高, 电离杂质散射减弱, 从而迁移率上升。当温度升高到一定程度时, 晶格散射占据主导地位, 并且其随温度的升高而不断增强, 从而迁移率开始下降。此外, 迁移率还与掺杂浓度有关: 掺杂浓度越高, 迁移率越低。由漂移电流密度公式:

$$J_{\text{drift}} = e(\mu_n n + \mu_p p) E$$

可以得到半导体的电导率为:

$$\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$$

它和电阻之间的联系为:

$$R = \frac{L}{\sigma A}$$

其中 L 为半导体的长度, A 为横截面积。

利用 μ 随温度的变化, 可以分析 n 型 Si 的 σ 随温度的变化关系曲线 (图 5.6)。首先指出, 对于 n 型半导体, 由于 $n \gg p$, 从而可近似认为:

$$\sigma = e\mu_n n$$

下面分析关系曲线: 当温度很低时, 本征激发可忽略, 载流子浓度主要由电离杂质提供, 它随温度的升高而增加; 而此时散射主要由电离杂质决定, 从而迁移率也随温度的升高而增加, 从而电导率随温度升高而增加。当温度继续升高, 此时杂质已全部电离, 但本征激发还不十分显著, 从而载流子浓度基本不随温度变化, 此时为本征区。但此时晶格振动占据散射的主要地位, 从而迁移率随温度升高而降低, 从而电导率降低。当温度再次升高, 本征激发很快增加, 并占据主导地位, 它远远超过迁移率减小对电导率的影响, 从而此时随

温度升高电导率不断上升。

在前面提到,在低电场时载流子的平均漂移速度与电场强度成正比,这个比例因子即为迁移率。但当电场强度不断增强,在强电场时,线性关系便不再成立。对于Si与Ge而言,当电场不断增强时,平均漂移速度会达到一个饱和值,它称为饱和速度。

但对于GaAs情况会更复杂些,下面以电子迁移率为例进行介绍。在弱电场区,线性关系与之前的结论一样,是成立的。但随着电场强度的增加,GaAs的电子漂移速度达到了一个峰值之后,它开始下降,这与Si与Ge都不同。如果我们定义平均漂移速度-电场强度特性曲线的斜率为微分迁移率,那么之前的论述是在说达到峰值之后,GaAs呈现负微分迁移率。负微分迁移率产生负微分电阻,振荡器的设计便利用了这一特性。

下面通过GaAs的能带结构来定性分析负微分迁移率的产生。GaAs的导带中存在两个能谷:较低的低能谷和较高的高能谷。低能谷中的电子有效质量小于高能谷,从而电子在低能谷中的迁移率大于高能谷。当电场不太强时,导带中的电子大部分在低能谷,随着电场强度的增加,低能谷电子能量也增加,并有可能散射到高能谷中,使迁移率变小。这种两能谷间的散射导致电子平均漂移速度随电场增加而减小,从而出现负微分迁移率特性。

在前面,我们已经介绍了载流子的漂移运动,接下来介绍扩散运动。当掺杂不均匀或其他因素造成载流子存在浓度梯度时,载流子将从高浓度的一侧流向低浓度的一侧,这便是扩散运动,由扩散运动造成的载流子的定向运动会产生电流,称为扩散电流。对于一维情况,电子和空穴的扩散电流密度可以表示为:

$$J_{ndiff} = e D_n \frac{\partial n}{\partial x}$$

$$J_{pdiff} = -e D_p \frac{\partial p}{\partial x}$$

其中 D_n , D_p 分别称为电子和空穴的扩散系数,其都为正值。而上式的正号则表明了电子随浓度梯度的流动和电子扩散电流密度反向。

到目前为止,我们便可写出半导体中总电流密度的表达式,对于一维情形,有:

$$J = en\mu_n E_x + ep\mu_p E_x + e D_n \frac{\partial n}{\partial x} - e D_p \frac{\partial p}{\partial x}$$

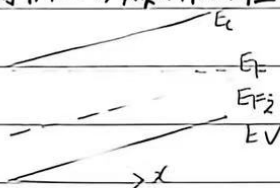
对于三维,则有:

$$\vec{J} = en\mu_n \vec{E} + ep\mu_p \vec{E} + e D_n \nabla n - e D_p \nabla p$$

第五章 载流子的输运

迁移率和扩散系数并不是独立的,它们之间存在一定的关系,该关系称为爱因斯坦关系。下面通过非均匀掺杂的n型半导体来推导该关系。

考虑一块非均匀掺杂的n型半导体,我们假设掺杂浓度随 x 增加而减小。在不施加外部电场,当半导体处于热平衡状态时,其费米能级恒定,其能带图为:



由于浓度梯度的存在,电子向 x 方向扩散,从而留下了带正电的施主杂质离子。分离的正负电荷产生一个沿 x 方向的电场,以抵抗扩散过程阻止正负电荷进一步的分离。在大多数的情况下,扩散过程感生出的空间电荷数量仅占杂质的很小部分。

若采用准中性条件: $n(x) \approx N_d(x)$, 那么可以求出感生电场为:

$$E_x = -\left(\frac{kT}{e}\right) \frac{1}{N_d(x)} \frac{dN_d(x)}{dx}$$

在没有外加电场且半导体处于热平衡时, J_n 与 J_p 应为零,从而感生电场引起的载流子漂移运动应与扩散运动相抵消,即:

$$en\mu_n E_x = -eD_n \frac{dn}{dx}$$

从而可以解得:

$$D_n = \frac{kT}{e} \mu_n$$

同理可得:

$$D_p = \frac{kT}{e} \mu_p$$

从而有:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

这个关系称为爱因斯坦关系。

3 半导体中的非平衡过剩载流子

No. /

Date

第六章 半导体中的非平衡过剩载流子

在前面讨论了处在热平衡状态下的半导体性质。当半导体器件外加一定的电压或存在一定的电流时,半导体就工作在非平衡状态,此时在热平衡浓度之外,导带和价带中还会出现过剩的电子和空穴。在描述非平衡载流子的特性之前,先介绍它的产生与复合。

对于处在热平衡状态的半导体,虽然电子和空穴浓度不随时间变化,但这并不意味着没有电子和空穴的产生与复合。事实上,由于热运动,电子会不断地受到热激发从价带跃入到导带,这便产生了一个电子-空穴对,同时,导带中的电子会在晶格中随机运动,当其靠近空穴时就有可能落入其中从而消灭了一个电子-空穴对,这便是载流子的复合。当处在热平衡状态下,电子和空穴的产生率与复合率相等,这便保证了它们的浓度不随时间变化。

如果用 G_{n0} 与 G_{p0} 分别表示在热平衡下电子和空穴的产生率,那么在上述机制下:

$$G_{n0} = G_{p0} = G_0$$

如果用 R_{n0} 与 R_{p0} 分别表示在热平衡下电子和空穴的复合率,那么在上述机制下:

$$R_{n0} = R_{p0} = R_0$$

并且有:

$$G_{n0} = G_{p0} = R_{n0} = R_{p0}$$

这便是热平衡条件的数学表述。

若有高能光子射入半导体,那么会导致价带中的电子被激发跃入导带,从而相比于热平衡条件下产生了额外的电子-空穴对,也就是过剩的电子与空穴,我们可以用 δn 与 δp 来分别表示它们的浓度。从而当有过剩载流子产生时,导带中的电子和价带中的空穴浓度可以表示为:

$$n = n_0 + \delta n, p = p_0 + \delta p$$

其中 n_0 与 p_0 为热平衡时的电子与空穴浓度,从而此时关系式 $np = n_i^2$ 不再成立。

同样,我们可以用 g'_n 与 g'_p 分别表示过剩电子和空穴的产生率,从而在上述光注入的机制下,由于过剩电子和过剩空穴是成对产生的,可得:

$$g'_n = g'_p = g'$$

从而总的载流子产生率可以表示为:

$$g = G_0 + g'$$

同理,我们也可以用 R'_n 与 R'_p 分别代表过剩电子和过剩空穴的复合率,如果我们仍认为过剩电子

KOKUYO

和过剩空穴之间是成对复合的,那么我们有:

$$R_n' = R_p' = R'$$

从而总的载流子复合率可以表示为:

$$R = R_0 + R'$$

值得注意的是,在恒定的外部作用下,过剩载流子的浓度并不会持续升高,这是因为空穴-电子的复合是一种自发行为,随着载流子的浓度升高,它们之间相遇的概率也会变大,从而 R' 升高,会导致载流子的浓度升高减缓。

下面我们讨论过剩载流子的输运机制,当有电场或浓度梯度存在时载流子会定向移动形成电流,在这里我们考虑一个更一般的载流子流 F' 。

对于一个沿 x 轴方向的一维空穴流密度 $F_p^+(x)$,如果在 (x, y, z) 处取体积元 $dV = dx dy dz$,那么根据流量守恒,可得:

$$\frac{\partial p}{\partial t} dx dy dz = [F_p^+(x) - F_p^+(x+dx)] dy dz + g_p dx dy dz - R_p dx dy dz$$

其中 g_p 与 R_p 分别是空穴的产生率与复合率,上式实际上是在说:

时间变化率 = 进入率

利用 $F_p^+(x) - F_p^+(x+dx) = -\frac{\partial F_p^+}{\partial x} dx$ 可得:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial F_p^+}{\partial x} + g_p - R_p$$

这便是空穴所满足的连续性方程,类似的道理,我们也可以写出电子所满足的连续性方程:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial F_n^-}{\partial x} + g_n - R_n$$

如果我们假设载流子流密度是由电流密度产生的,那么有:

$$F_p^+ = \frac{J_p}{e} = \mu_p p E - D_p \frac{\partial p}{\partial x}$$

$$F_n^- = -\frac{J_n}{e} = -\mu_n n E - D_n \frac{\partial n}{\partial x}$$

从而有:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = g_p - R_p - \frac{1}{e} \frac{\partial J_p}{\partial x}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = g_n - R_n + \frac{1}{e} \frac{\partial J_n}{\partial x}$$

或者:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p (E \frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial E}{\partial x}) + g_p - R_p$$

第4章 半导体中的非平衡过剩载流子

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - n n(E \frac{\partial n}{\partial x} + n \frac{\partial E}{\partial x}) + g_n - R_n$$

上面这两个方程称为扩散方程。

下面来研究这些方程的应用。考虑一块均匀掺杂的半导体，在热平衡条件下，由于内部没有浓度梯度，从而没有扩散电流，也没有由于内建电场而产生的漂移电流。若对其施加均匀的光照，那么半导体各处将以相同的速率产生过剩电子与空穴，从而不会有浓度梯度存在，不会有扩散电流和由其引发的扩散电流。从而由连续性方程可得：

$$\frac{dn}{dt} = g_n - R_n, \quad \frac{dp}{dt} = g_p - R_p$$

其中各参量应与位置无关，只是时间的函数，由于 $g_n = g_p$, $R_n = R_p$ ，可得： $\delta n(t) = \delta p(t)$ ，并且有：

$$\frac{d\delta n}{dt} = g_n - R_n, \quad \frac{d\delta p}{dt} = g_p - R_p$$

我们以 $\delta n(t)$ 为例来具体分析它的变化。设想在 $t=0$ 时刻施加恒定的外部作用，那么有 $g_n = G_{n0} + g'_n$ ，由于此时 $\delta n(t) = 0$ ，从而 $R_n = R_{n0}$ ，于是 $g_n > R_n$ ， $\delta n(t)$ 开始增大，随着 $\delta n(t)$ 的增大， R_n 也开始增加，直到 $t=t_0$ 时刻，有： $g_n = R_n$ ，此时 $\delta n(t)$ 便不再随时间变化。若在 t_0 时刻撤去外部作用，那么有 $G_n = G_{n0}$ ，但由于 R_n 取决于自身载流子浓度，从而此时仍有 $R_n = R_{n0} + R'_n$ ，于是 $G_n < R_n$ ， $\delta n(t)$ 开始减小。随着 $\delta n(t)$ 的减小， R_n 也开始减小，直到 $t=t_1$ 时刻 $G_n = G_{n0} = R_n = R_{n0}$ ，此时 $\delta n(t) = 0$ ，半导体又重新回到了热平衡状态。

我们可以定量计算 t_0 之后载流子的浓度变化，以此时为时间零点，那么有：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \delta n(t) &= G_{n0} - R_n \\ &= G_{n0} - (R_{n0} + R'_n) \\ &= -R'_n \end{aligned}$$

由理论分析可得： $G_0 = \alpha_r n_i^2$, $R_n = \alpha_r n(t) p(t)$ ，其中 α_r 为参数，从而有：

$$\frac{d}{dt} \delta n(t) = \alpha_r (n_i^2 - n p)$$

由于 $\delta n = \delta p$ ，从而有：

$$\frac{d}{dt} \delta n(t) = -\alpha_r \delta n(t) [(n_0 + p_0) + \delta n(t)]$$

为求解上面的微分方程，我们需要用近似，也就是小注入条件。所谓小注入条件是指过剩载流子的浓度的数量级与热平衡状态相比十分有限。

对于 n 型半导体，由于 $n_0 \gg p_0$ ，从而小注入条件意味着： $n_0 \gg \delta n$

对于P型半导体, 由于 $p_0 \gg n_0$, 从而小注入条件意味着: $p_0 \gg \delta n$
 从而对于小注入P型半导体, 有:

$$\frac{d}{dt} \delta n = -\alpha_r p_0 \delta n$$

从而有:

$$\delta n(t) = \delta n(0) e^{-\alpha_r p_0 t} = \delta n(0) e^{-t/\tau_0}$$

这里 $\tau_0 = (\alpha_r p_0)^{-1}$ 是小注入时的一个常量, 它描述了过剩载流子的寿命。对于小注入P型半导体, 进行对比可得:

$$R_n' = R_p' = \frac{\delta n(t)}{\tau_0}$$

同理, 对于小注入n型半导体, 有:

$$R_n' = R_p' = \frac{\delta n(t)}{\tau_p}$$

其中 $\tau_p = (\alpha_r n_0)^{-1}$, 可见, 过剩载流子的寿命在小注入的条件下取决于少数。利用载流子的寿命, 还可将输运和扩散方程中的 R_n 与 R_p 写为:

$$R_n = \frac{n}{\tau_{nt}}, \quad R_p = \frac{p}{\tau_{pt}}$$

其中 τ_{nt} 与 τ_{pt} 同热平衡载流子寿命和过剩载流子寿命。我们需要指出: 在一般情况下, 如非均匀光照或非均匀掺杂时, δn 与 δp 并不一定相等且不一定与位置无关, 从而扩散方程可以写为:

$$\begin{aligned} D_p \frac{\partial^2 (\delta p)}{\partial x^2} - \mu_p (E \frac{\partial (\delta p)}{\partial x} + p \frac{\partial E}{\partial x}) + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}} &= \frac{\partial (\delta p)}{\partial t} \\ D_n \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial x^2} + \mu_n (E \frac{\partial (\delta n)}{\partial x} + n \frac{\partial E}{\partial x}) + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}} &= \frac{\partial (\delta n)}{\partial t} \end{aligned}$$

为描述过剩载流子的输运还有第三个方程, 称为双极输运方程。在具体给出该方程前, 先作一段定性描述: 对于处在热平衡下的半导体, 由于载流子浓度不随时间变化, 从而净输运现象不存在, 这也是推导爱因斯坦关系的出发点。如果我们考虑在外加电场作用下的非平衡半导体, 在外加电场作用下, 过剩电子和空穴会分别向相反方向漂移, 从而会使两组粒子之间感应出电场, 产生了两组粒子间的吸引力, 因此该电场就将过剩电子和空穴保持在各自的位置使得它们以单一速率或扩散系数一起漂移或扩散, 这种现象称为双极输运或双极扩散。可见过剩载流子之间的输运并不是独立的。

为了推导双极输运方程我们需要作一些近似处理, 对于总电场 E , 我们有:

$$E = E_{app} + E_{int}$$

第4章 半导体中的非平衡过剩载流子

其中 E_{app} 为外加电场。事实上很小的 E_{int} 就可以保持过剩电子和空穴一起漂移，从而我们可作近似：

$$E_{int} \approx E_{app}$$

此外，保持过剩电子和空穴一起漂移和扩散的内建电场所需的过剩电子和空穴浓度又有很小差别，从而我们认为：

$$\delta n \approx \delta p$$

该条件称为准中性条件。

利用这些近似和扩散方程可得：

$$D' \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial x^2} + \mu' E \frac{\partial (\delta n)}{\partial x} + g - R = \frac{\partial (\delta n)}{\partial t}$$

该方程称为双极输运方程，其中：

$$D' = \frac{\mu_n n D_p + \mu_p p D_n}{\mu_n n + \mu_p p}$$

称为双极扩散系数，而：

$$\mu' = \frac{\mu_n \mu_p (p - n)}{\mu_n n + \mu_p p}$$

称为双极迁移率。利用爱因斯坦关系：

$$\frac{\mu_n}{D_n} = \frac{\mu_p}{D_p} = \frac{e}{kT}$$

可以得到：

$$D' = \frac{D_n D_p (n + p)}{D_n n + D_p p}$$

由于 D' 与 μ' 的表达式中都包含 δn ，从而双极输运方程中的系数都不是常数，从而它是一个非线性微分方程。

但利用半导体掺杂和小注入可对双极输运方程进行简化和线性化。以小注入 p 型半导体为例，此时我们有： $p_0 \gg n_0$ 且 $p_0 \gg \delta n$ ，从而有：

$$D' = D_n, \mu' = \mu_n$$

由于电子和空穴的复合率相等，从而有：

$$R_n = R_p = \frac{n}{\tau_{nt}} = \frac{p}{\tau_{pt}} = R$$

其中 τ_{nt} 与 τ_{pt} 分别为电子和空穴的寿命。若考虑其倒数，那么 $\frac{1}{\tau_{nt}}$ 就代表单位时间内电子遇到空穴发生复合的概率，对于小注入 p 型半导体，可认为多数空穴的浓度实际上是常数，从而认为 $\tau_{nt} = \tau_n$ 为常数，但在小注入条件下，少数载流子的浓度可能增加几个数量级，从而为常数

载流子寿命会发生重大变化。从而此时有：

$$\begin{aligned} g-R &= g_n - R_n \\ &= g_n' - R_n' \\ &= g_n' - \frac{\delta n}{\tau_{n0}} \end{aligned}$$

其中 τ_{n0} 为过剩少数载流子电子的寿命，由先前的讨论，其为常数。

从而对于小注入P型半导体，双极输运方程可写为：

$$D_n \frac{\partial^2 \delta n}{\partial x^2} + \mu_n E \frac{\partial \delta n}{\partial x} + g_n' - \frac{\delta n}{\tau_{n0}} = \frac{\partial \delta n}{\partial t}$$

对于小注入n型半导体，双极输运方程可写为：

$$D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial \delta p}{\partial x} + g_p' - \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t}$$

可见，方程中输运和复合的参数都变成了少子参数。由准中性条件 $\delta n \approx \delta p$ 可以知道过剩多子的漂移和扩散与过剩少子同时进行，且过剩多子的状态由少子的参数来决定。这种双极现象是描述半导体器件特性和状态的基础。

在前面的讨论中，我们假设了准电中性的条件，现在考虑这样一个情形：具有统一浓度 δp 的空穴在某一瞬间注入n型半导体一侧的表面，于是此刻过剩电子浓度不能与过剩空穴浓度平衡，现在的问题是保持电中性，恢复到电中性又需要多长时间。

设 $\rho(t)$ 为表面附近的电荷密度，可以证明：

$$\rho(t) = \rho(0) e^{-t/\tau_d}$$

其中 $\tau_d = \frac{\epsilon}{\sigma}$ 称为介电弛豫时间常数。可以证明，在非常快的时间内我们就可以达成准中性条件，这也就是准中性条件的合理性。

若半导体中产生了过剩载流子，则半导体就不再处在热平衡状态，而且费米能级也会改变。但我们可以假定电子的浓度和空穴的准费米能级，以便用于非平衡状态，若以 δn 和 δp 分别为过剩电子和空穴浓度，则有：

$$\begin{aligned} n_0 + \delta n &= n_i \exp\left(\frac{E_n - E_{Fi}}{kT}\right) \\ p_0 + \delta p &= n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_p}{kT}\right) \end{aligned}$$

其中 E_n 和 E_p 分别为电子和空穴的准费米能级。在小注入状态下，多子的浓度没有很大变化，从而多子的准费米能级与热平衡下的费米能级相差不大，但少子的浓度具有明显的变化，从而其

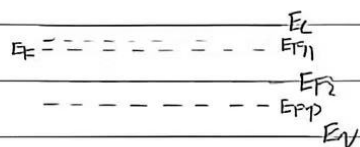
No. 4

Date

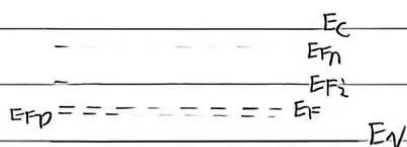
第六章 半导体中的非平衡过剩载流子

准费米能级也会有明显变化。下面给出非热平衡状态下的能带图

①非平衡N型



②非平衡P型



4 middle 抄

- ④ Ⅲ族: B, Al, Ga, In

IV族: C, Si, Ge

- V族: P, As, Sb

- ② 固体缺陷: 晶格振动破坏周期势场

点缺陷: 空位、间隙、填隙、弗伦克尔缺陷

- ③ Si的密度: $5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$

- ④ $T=0\text{K}$ 时, Si价带全满, 导带全空, 当 $T>0\text{K}$ 时价带

- 电子跃迁到导带, 在k空间电子和空穴均匀分布, 从而无电流。半导体的电流取决于价带的空穴和导带的电子, 满带和空带无电流

- ⑤ 有效质量 m^* 概括了粒子的质量以及内力的作用效果。

- 对于导带底的电子, 抛物近似以下: $E-E_c = \hbar^2 k^2 / (2m^*)$ ($G>0$)

- 其有效质量 m^* 的定义为:

$$\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{1}{m^*} = \frac{1}{m_0}$$

- 其中 $m^*>0$, 它在电场下的加速度为 $a = -\frac{eE}{m^*}$

- 对于价带顶的电子, 抛物近似以下: $E-E_v = -\hbar^2 k^2 / (2m^*)$ ($G<0$) 且有:

- 其有效质量 m^* 的定义为:

$$\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} = -\frac{1}{m^*} = \frac{1}{m_0}$$

- 其中 $m^*<0$, 它在电场下的加速度为: $a = \frac{eE}{|m^*|}$ 对于空穴 $m^* = -m^*>0$ 在空穴电荷下:

- ⑥ 直接带隙: GaAs, 制造半导体激光器

间接带隙: Si, Ge, GaP, AlAs

- ⑦ 单位体积中, 导带电子有效能态密度为:

$$g_c(E) = \frac{4\pi(2m^*_c)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E-E_c} \quad (E>E_c)$$

- 单位体积中, 价带空穴有效能态密度为:

$$g_v(E) = \frac{4\pi(2m^*_v)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v-E} \quad (E<E_v)$$

- 当 $E_v < E < E_c$ 时, $g(E)=0$, 若 $m^*_c = m^*_v$ 则 g_c 与 g_v

- 关于 $E_{mid} = \frac{1}{2}(E_c + E_v)$ 对称。

- ⑧ 能量为E的量子态中被电子填充的量子态占总量子态的比率为:

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp(\frac{E-E_F}{kT})}$$

- 当 $E=E_F$ 时, $f_F(E_F) = \frac{1}{2}$, 当 $T=0\text{K}$ 时

- $f = \begin{cases} 1, & E < E_F \\ 0, & E > E_F \end{cases}$

- 未被空穴占据的概率为:

$$1 - f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp(\frac{E_F-E}{kT})}$$

- 当 $E-E_F \gg kT$ (玻尔兹曼近似) 时:

$$f_F(E) \approx \exp[-\frac{E-E_F}{kT}]$$

- $1 - f_F(E) \approx \exp[-\frac{E_F-E}{kT}]$

- ⑨ 对于热平衡下的本征半导体:

$$n_0 = N_c \exp[-\frac{E_c-E_F}{kT}], \quad N_c = 2 \left(\frac{2\pi m^*_c kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$p_0 = N_v \exp[-\frac{E_F-E_v}{kT}], \quad N_v = 2 \left(\frac{2\pi m^*_v kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

- 且有: $n_0 = p_0 = n_i$, 且:

$$n_i^2 = n_0 p_0 = N_c N_v \exp[-\frac{E_g}{kT}], \quad E_g = E_c - E_v$$

- 并且有: $N_c = N_{c2} (\frac{T}{T_2})^{3/2}$, $N_v = N_{v2} (\frac{T}{T_2})^{3/2}$

$$N_{c1} N_{v1} = N_{c2} N_{v2} (\frac{T_1}{T_2})^3$$

- 且有:

$$E_F - E_{mid} = \frac{1}{2} kT \ln \frac{N_c}{N_v}$$

$$= \frac{3}{4} kT \ln \frac{m^*_c}{m^*_v}$$

- ⑩ 玻尔轨道电子半径 $\frac{r_a}{a_0} = n^2 \epsilon_r (\frac{m_0}{m^*})$

施主电离能: $\Delta E_d = \frac{m^*_d}{m_0} \frac{1}{\epsilon_r} \Delta E_H$

受主电离能: $\Delta E_a = \frac{m^*_a}{m_0} \frac{1}{\epsilon_r} \Delta E_H$

- ⑪ 对于非简并半导体:

$$n_0 = N_c \exp[-\frac{E_c-E_F}{kT}]$$

$$p_0 = N_v \exp[-\frac{E_F-E_v}{kT}]$$

$$n_0 = n_i \exp[-\frac{E_F-E_{mid}}{kT}]$$

$$p_0 = n_i \exp[-\frac{E_{mid}-E_F}{kT}]$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

完全补偿 ($N_a = N_d$)

$$n_0 + N_a = p_0 + N_d$$

- n型补偿 ($N_a > N_d$):

$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{(\frac{N_d - N_a}{2})^2 + n_i^2}$$

- p型补偿 ($N_d > N_a$):

$$p_0 = \frac{N_a - N_d}{2} + \sqrt{(\frac{N_a - N_d}{2})^2 + n_i^2}$$

- 完全补偿 ($N_a = N_d$)

$$n_0 = p_0 = n_i$$

- 且有:

$$E_F - E_{F2} = kT \ln \frac{n_0}{n_i} \quad (\text{选用n型})$$

$$E_{F2} - E_F = kT \ln \frac{p_0}{n_i} \quad (\text{选用p型})$$

$$E_c - E_F = kT \ln \frac{N_c}{n_0}$$

$$E_F - E_v = kT \ln \frac{N_v}{p_0}$$

- ⑫

$$\frac{n_d}{N_d} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E_d - E_F}{kT})}, \quad N_d - N_d^+ = n_d$$

$$\frac{p_a}{N_a} = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} \exp(\frac{E_F - E_a}{kT})}, \quad N_a - N_a^- = p_a$$

③ $J_{pdiff} = eP V_{dp}$, $N_{dp} = \mu_p E$, $J_{pdiff} = e \mu_p P E$

$J_{ndiff} = -e n V_{dn}$, $N_{dn} = \mu_n E$, $J_{ndiff} = e \mu_n n E$
 电场不为零, 且 E 与 J_{diff} 同方向,

$J_{diff} = e C (\mu_n n + \mu_p p) E$

且有:

$\mu_p = \frac{N_{dp}}{E} = \frac{e C \mu_p}{m_p^* E}$
 $\mu_n = \frac{N_{dn}}{E} = \frac{e C \mu_n}{m_n^* E}$

晶格散射: $\mu_L \propto T^{-\frac{3}{2}}$

电离杂质散射: $\mu_I \propto \frac{T^{\frac{3}{2}}}{N_I}$, $N_I = N_d^+ + N_a^-$

$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_I} + \frac{1}{\tau_L}$

$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_I} + \frac{1}{\mu_L}$

$\sigma = e C (\mu_n n + \mu_p p)$, $R = \frac{L}{\sigma A}$

扩散电流密度:

$J_{ndiff} = e D_n \frac{\partial n}{\partial x}$

$J_{pdiff} = -e D_p \frac{\partial p}{\partial x}$

总电流密度为:

$J = e n \mu_n E_x + e p \mu_p E_x + e D_n \frac{\partial n}{\partial x} - e D_p \frac{\partial p}{\partial x}$

爱因斯坦关系:

$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$

⑭

n型小注入条件: $n_0 \gg \delta n$

p型小注入条件: $p_0 \gg \delta p$

小注入P型:

$D_n \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial x^2} + \mu_n E \frac{\partial (\delta n)}{\partial x} + g' - \frac{\delta n}{\tau_{n0}} = \frac{\partial (\delta n)}{\partial t}$

小注入n型:

$D_p \frac{\partial^2 (\delta p)}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial (\delta p)}{\partial x} + g' - \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\partial (\delta p)}{\partial t}$

pn衰减规律: $\delta n(t) = \delta n(0) e^{-t/\tau_{n0}}$

稳定状态: $\frac{\partial (\delta n)}{\partial t} = 0$

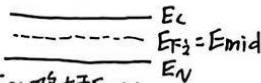
过剩载流子均匀分布(产生率相同): $D_n \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial x^2} = 0$

无过剩载流子产生: $g' = 0$

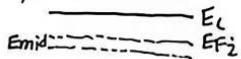
无过剩载流子复合(寿命无限): $\frac{\delta n}{\tau_{n0}} = 0$

⑮

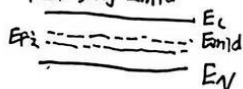
$m_p^* = m_n^*$, $E_{Fi} = E_{mid}$



$m_p^* > m_n^*$, E_{Fi} 略大于 E_{mid}



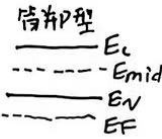
$m_p^* < m_n^*$, E_{Fi} 略小于 E_{mid}



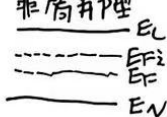
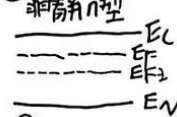
⑯



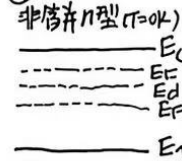
⑰



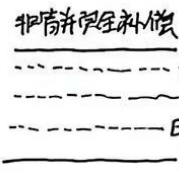
⑱



⑲



⑳



㉑



㉒

